

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



JESUS MARTIN SILVA FERNANDEZ
M en C CIENCIAS DE LA COMPUTACION

GUÍA DE LABORATORIO

GESTION DE PROYECTO DE SOFTWARE

SEMESTRE 8

COMPETENCIAS

Trabaja éticamente, de manera efectiva, en equipos multidisciplinarios, adaptándose a diferentes entornos laborales y nuevas situaciones, con colaboradores de diversa formación y cultura. Cd

Laboratorio**3****Integración**

I**OBJETIVOS**

- Comprender la gestión de integración como mecanismo para coordinar alcance, cronograma, responsables, entregables, incidencias y cambios de un proyecto de software.
- Construir una visión integrada del proyecto mediante un caso de estudio, identificando objetivo, entregables, hitos, restricciones, interesados y criterios de aceptación.
- Configurar y utilizar una herramienta libre de gestión de proyectos para registrar el proyecto, estructurar paquetes de trabajo, establecer relaciones entre actividades y visualizar el cronograma.
- Aplicar un flujo básico de control integrado de cambios, evaluando el impacto de una solicitud sobre alcance, tiempo y trabajo planificado antes de aprobarla o rechazarla.
- Monitorear el avance del proyecto mediante estados, prioridades, responsables y fechas, y elaborar una conclusión técnica basada en la información registrada en la herramienta.

II**TEMAS A TRATAR**

- **PMBok Gestión de Integración**
- OpenProject

III**MARCO TEÓRICO**

- **PMBok Gestión de Integración**

La Gestión de la Integración es tal vez una de las áreas más importantes de las contenidas en la Guía del PMBoK.

La función principal del Director de Proyectos es justamente la Integración. La búsqueda de esta integración es lograr el éxito final del proyecto, dentro de los tiempos y recursos estimados y logrando los objetivos del mismo.

La integración comprende acciones de unificación, consolidación y articulación, una adecuada integración requiere equilibrar los procesos de las áreas de conocimiento.

Al integrar se permite, por ejemplo, determinar de qué forma el agregar un recurso se pueden requerir cambios en otras áreas.

Debe considerarse que es la única área de conocimiento con procesos que ocurren en todos los grupos de Procesos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Proceso de cierre), con un total de 6 procesos. Los procesos que conforman el Área de Integración son los siguientes:

Gestión de la Integración	Grupo de Proceso
Desarrollar el Acta de Constitución de Proyecto	Proceso de Iniciación
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	Proceso de Planificación
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto	Proceso de Ejecución
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	Proceso de Monitoreo y Control.
Realizar el Control Integrado de Cambios	Proceso de Monitoreo y Control.
Cerrar Proyecto o Fase	Proceso de Cierre

- OpenProject

OpenProject es una plataforma de código abierto orientada a la gestión integral de proyectos. Su Community Edition permite implementar una solución libre y autogestionada para organizaciones y equipos.

Permite crear proyectos y organizar el trabajo mediante Work Packages o paquetes de trabajo.

Facilita la planificación de actividades, responsables, prioridades, fechas, estados e hitos.

Incorpora diagramas de Gantt para visualizar cronogramas, dependencias y avance del proyecto.

Proporciona tableros para enfoques ágiles, Scrum y Kanban, además de gestión tradicional.

Centraliza información para apoyar la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto.

Puede integrarse con GitHub, relacionando paquetes de trabajo con ramas, *commits* y *pull requests*.

Esta integración mejora la trazabilidad entre las actividades planificadas y el desarrollo real del software.

Por estas características, resulta apropiado para prácticas universitarias de Gestión de Proyectos de Software y Gestión de Integración.

ACTIVIDADES

1. Procedimiento

- Ejecutar ejercicios resueltos y propuestos
- Escriba un reporte sobre las tareas realizadas y resultados.
- Escriba sus conclusiones

2. Agenda:

Instalación	20 min
Implementación	70 min
Reporte	15 min

3. Estructura de reporte

- I. Objetivo
- II. Descripción del procedimiento realizado en la práctica
- III. Resultados obtenidos
- IV. Análisis de resultados
- V. Conclusiones

El envío al drive compartido del reporte, incluye código generado por alumno.

V

EJERCICIOS

Instalar adecuadamente herramienta:

OpenProject Community Edition

Es software libre y de código abierto, autogestionable y gratuito, sin límite de usuarios o proyectos en la edición Community. Permite gestionar proyectos, paquetes de trabajo, diagramas de Gantt, tableros ágiles, relaciones entre tareas y seguimiento del avance. Además, dispone de API para automatizaciones e integraciones y ofrece integración con repositorios de desarrollo como GitHub y GitLab.

Criterio	OpenProject Community
Estado en la práctica	Alternativa actual propuesta
Licencia / acceso	Libre, código abierto y gratuita
Gestión de proyectos	Proyectos, subproyectos, paquetes de trabajo y Gantt
Integración con desarrollo	GitHub/GitLab y API
Uso en laboratorio	Adecuado para modelar y controlar un proyecto de software

Recursos oficiales:

- **OpenProject Community Edition:** <https://www.openproject.org/es/edicion-community/>
- **Descarga e instalación:** <https://www.openproject.org/download-and-installation/>
- **Integraciones:** <https://www.openproject.org/integrations/>

VI

EJERCICIOS PROPUESTOS

Considerando caso estudio del Anexo realizar:

Tiempo	Actividad	Acción en OpenProject	Resultado esperado	Evidencia
0–10 min	Analizar el caso	Identificar objetivo, entregables, interesados, restricción y criterio de aceptación.	Ficha breve del proyecto.	Texto de 5–8 líneas.
10–25 min	Crear y configurar el proyecto	Crear “Reserva de Laboratorios”; registrar descripción, fechas y módulos necesarios.	Proyecto creado y contextualizado.	Captura 1.
25–45 min	Construir estructura integrada	Crear 5 entregables y sus tareas; asignar fechas, prioridad y estado.	EDT operativa en paquetes de trabajo.	Captura 2.
45–60 min	Relacionar y calendarizar	Definir precedencias y	Cronograma coherente sin	Captura 3.

		revisar el Gantt; identificar ruta lógica de ejecución.	solapamientos ilógicos.	
60–75 min	Simular ejecución	Actualizar al menos 3 tareas: una finalizada, una en progreso y una pendiente; registrar comentario de seguimiento.	Estado integrado del proyecto.	Captura 4.
75–90 min	Gestionar cambio	Crear paquete de trabajo “Solicitud de cambio: notificaciones”; documentar impacto +2 días y decisión: siguiente versión.	Cambio trazable sin alterar línea base del piloto.	Captura 5.
90–100 min	Cierre y análisis	Revisar Gantt/estado y redactar conclusiones.	Síntesis de integración y control.	Conclusión de 6–8 líneas.

Estructura mínima de paquetes de trabajo

ID	Paquete de trabajo	Duración	Predecesora	Estado simulado	Prioridad
1	Requisitos priorizados	2 días	-	Finalizado	Alta
2	Diseño de interfaz	2 días	1	Finalizado	Normal
3	Módulo de disponibilidad	2 días	2	En progreso	Alta
4	Módulo de reservas	2 días	3	Pendiente	Alta
5	Pruebas y cierre	2 días	4	Pendiente	Alta
SC-01	Notificaciones por correo	+2 días	4	Propuesto / siguiente versión	Normal

Análisis resuelto de la solicitud de cambio

Elemento	Resultado
Cambio solicitado	Agregar notificaciones por correo al confirmar una reserva.
Impacto en alcance	Añade una función no incluida en los tres componentes funcionales mínimos del piloto.
Impacto en tiempo	+2 días sobre la línea base de 10 días.
Impacto técnico	Requiere servicio de correo, plantilla de mensaje y pruebas adicionales.
Decisión del ejercicio	No incorporar al piloto; registrar para la siguiente versión.
Justificación	Se conserva el objetivo y plazo del piloto y se mantiene trazabilidad de la solicitud.

Vincular a Github

- Relacionar la planificación del proyecto en OpenProject con el desarrollo y control de versiones realizado en GitHub.
- Vincular un Work Package con una rama y un Pull Request para asegurar trazabilidad entre requisito, tarea y cambio de código.
- Interpretar desde OpenProject el estado del Pull Request y, cuando existan, los resultados de GitHub Actions asociados.
- Aplicar un flujo de integración: planificación -> desarrollo -> revisión -> integración del código -> actualización del seguimiento.

MODELO DE VINCULACIÓN

Flujo didáctico recomendado: OpenProject -> Work Package -> GitHub Branch -> Código -> Commit -> Pull Request -> GitHub Actions -> OpenProject.

OpenProject	GitHub	Trazabilidad esperada
Proyecto	Repositorio	El repositorio implementa el producto planificado.
Work Package: Feature/Task	Branch	La rama desarrolla una unidad de trabajo identificable.
Work Package	Pull Request	El PR referencia el ID o URL del Work Package.
Estado/actividad	Estado del PR	OpenProject refleja eventos como apertura, revisión, merge o cierre.
GitHub tab	GitHub Actions	Se visualiza el estado de acciones configuradas para el PR.

Conclusión modelo

La gestión de integración permite mantener una visión única del proyecto al relacionar entregables, actividades, dependencias, estados y cambios. En el caso desarrollado, OpenProject centraliza el cronograma y el seguimiento mediante paquetes de trabajo y Gantt. La solicitud de notificaciones fue analizada antes de modificar el plan: al generar un incremento de dos días, se mantuvo fuera del alcance del piloto y quedó registrada para una versión posterior. De esta manera, la decisión conserva la línea base y demuestra control integrado del proyecto.

VII

CUESTIONARIO

Cual es la complejidad en la administración de mas de 01 proyecto?
 Conoce otra herramienta similar a OpenProject, resume?
 Cual es la mayor fortaleza de OpenProject?

VIII

BIBLIOGRAFÍA

- [http://www.zeuseduca.org/zeuseduca.org/fernando.infestas/Mag%C3%ADster%20en%20Administraci%C3%B3n%20de%20Empresas%20con%20Menci%C3%B3n%20en%20Gerencia%20de%20Proyectos/Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Integraci%C3%B3n,%20del%20Alcance%20y%20del%20Tiempo%20del%20Proyecto%C2%A0\(MGP-211\)/Armando%20Urbina/Documento%20Base%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20integraci%C3%B3n,%20del%20a.pdf](http://www.zeuseduca.org/zeuseduca.org/fernando.infestas/Mag%C3%ADster%20en%20Administraci%C3%B3n%20de%20Empresas%20con%20Menci%C3%B3n%20en%20Gerencia%20de%20Proyectos/Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Integraci%C3%B3n,%20del%20Alcance%20y%20del%20Tiempo%20del%20Proyecto%C2%A0(MGP-211)/Armando%20Urbina/Documento%20Base%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20integraci%C3%B3n,%20del%20a.pdf)
- http://talaia-openppm.com/wp-content/uploads/TALAIA-OpenPPM-guia-usuario_ESP.pdf

ANEXO

Caso de estudio: Sistema web de reserva de laboratorios universitarios

La Escuela de Ingeniería de Sistemas requiere un sistema web para reservar laboratorios de cómputo. Actualmente las solicitudes se coordinan por mensajes y hojas de cálculo, generando cruces de horario y dificultad para conocer la disponibilidad. El proyecto piloto debe organizarse en OpenProject.

- Objetivo del proyecto: disponer de un prototipo funcional que permita consultar disponibilidad, registrar una reserva y visualizar reservas existentes.
- Entregables: E1 requisitos priorizados; E2 diseño de interfaz; E3 módulo de disponibilidad; E4 módulo de reservas; E5 pruebas y acta de cierre.
- Restricción del caso: el cronograma base es de 10 días hábiles y cualquier cambio debe evaluarse antes de incorporarse.
- Interesados: coordinador de laboratorios, docentes, estudiantes y equipo de desarrollo.
- Criterio de aceptación: una reserva válida no debe superponerse con otra reserva confirmada del mismo laboratorio y horario.

Situación de cambio para integrar

Durante la ejecución, el coordinador solicita agregar notificaciones por correo electrónico. El estudiante debe registrar la solicitud como cambio, analizar su impacto y decidir si se incorpora al alcance del piloto o se deja para una siguiente iteración. Para el ejercicio resuelto se asume un impacto de +2 días sobre el cronograma si se implementa inmediatamente; por ello se registra como “propuesto para siguiente versión”, manteniendo la línea base del piloto.